2006 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1)【答案】 $y=\frac{1}{5}$

【详解】 由水平渐近线的定义及无穷小量的性质----“无穷小量与有界函数的乘积是无穷小量”可知

$$\lim_{x\to\infty} y=\lim_{x\to\infty}\frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{4\sin x}{x}}{5-\frac{2\cos x}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+0}{5-0}=\frac{1}{5}$$

$x\to 0$ 时 $\frac{1}{x}$ 为无穷小量，$\sin x$，$\cos x$ 均为有界量. 故，$y=\frac{1}{5}$ 是水平渐近线.

(2)【答案】 $\frac{1}{3}$

【详解】按连续性定义，极限值等于函数值，故

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2}{x^3}\overset{\text{洛}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$$

注：$\frac{0}{0}$ 型未定式，可以采用洛必达法则；等价无穷小量的替换 $\sin x^2 \square x^2$

(3)【答案】$1/2$

【详解】

$$\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{dx^2}{(1+x^2)^2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$$

(4) 【答案】Cxe^{-x}.

【详解】分离变量，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x}\Rightarrow\frac{dy}{y}=\frac{(1-x)}{x}dx\Rightarrow\frac{dy}{y}=(\frac{1}{x}-1)dx\Rightarrow\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1}{x}dx-\int dx$$

$$\Rightarrow\ln y=\ln x-x+c\ \Rightarrow e^{\ln y}=e^{\ln x-x+c}\ \Rightarrow y=Cxe^{-x}$$

(5)【答案】$-e$

【详解】题目考察由方程确定的隐函数在某一点处的导数.

在原方程中令 $x=0\Rightarrow y(0)=1$.

将方程两边对 x 求导得 $y'=-e^y-xe^y y'$，令 $x=0$ 得 $y'(0)=-e$

(6) 【答案】 2

【详解】由已知条件 $BA=B+2E$ 变形得， $BA-2E=B\Rightarrow B(A-E)=2E$，两边取行列式，得

$$|B(A-E)|=|2E|=4|E|=4$$

其中，$|A-E|=\left|\begin{bmatrix}2&1\\-1&2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\right|=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=2$， $|2E|=2^2|\mathrm{E}|=4$

因此，$|B|=\dfrac{|2E|}{|A-E|}=\dfrac{4}{2}=2$.

二、选择题.

(7)【答案】A

【详解】

方法 1： 图示法.

因为 $f'(x)>0,$ 则 $f(x)$ 严格单调增加；因为 $f''(x)>0,$ 则 $f(x)$ 是凹函数，又 $x>0$，画 $f(x)=x^2$ 的图形



结合图形分析，就可以明显得出结论：$0 < dy < \Delta y$.

方法 2：用两次拉格朗日中值定理

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x \text{ (前两项用拉氏定理)}$$

$$= f'(\xi)\Delta x - f'(x_0)\Delta x \qquad \text{(再用一次拉氏定理)}$$

$$= f''(\eta)(\xi - x_0)\Delta x, \qquad \text{其中 } x_0 < \xi < x_0 + \Delta x, x_0 < \eta < \xi$$

由于 $f''(x) > 0$，从而 $\Delta y - dy > 0$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$，故选 $[A]$

方法 3： 用拉格朗日余项一阶泰勒公式. 泰勒公式：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n,$$

其中 $R_n = \dfrac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x - x_0)^n$. 此时 n 取 1 代入，可得

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2} f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0$$

又由 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$，选 (A) .

(8)【答案】(B)

【详解】

方法 1：赋值法

特殊选取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$，满足所有条件，则 $\int_0^x f(t)dt = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} = |x|$.

它是连续的偶函数. 因此，选(B)

方法 2：显然 $f(x)$ 在任意区间 $[a,b]$ 上可积，于是 $F(x) \overset{记}{=} \int_0^x f(t)dt$ 处处连续，又

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt = -\int_0^{-x} f(-t)dt \overset{s=-t}{=} \int_0^x f(s)ds = F(x)$$

即 $F(x)$ 为偶函数 . 选 (B).

(9)【答案】(C)

【详解】利用复合函数求导法

$h(x)=e^{1+g(x)}$ 两边对 x 求导 $\Rightarrow h'(x)=g'(x)e^{1+g(x)}$

将 $x=1$ 代入上式，$\Rightarrow 1=2e^{1+g(1)} \Rightarrow g(1)=\ln\frac{1}{2}-1=-\ln 2-1$. 故选$(C)$.

(10)【答案】(C)

【详解】题目由二阶线性常系数非齐次方程的通解，反求二阶常系数非齐次微分方程，分两步进行，先求出二阶常系数齐次微分方程的形式，再由特解定常数项.

因为 $y=c_1e^{x}+c_2e^{-2x}+xe^{x}$ 是某二阶线性常系数非齐次方程的通解，所以该方程对应的齐次方程的特征根为 1 和-2，于是特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda+2)=\lambda^2+\lambda-2=0$，对应的齐次微分方程为 $y''+y'-2y=0$

所以不选(A)与(B)，为了确定是(C)还是(D)，只要将特解 $y^*=xe^{x}$ 代入方程左边，计算得 $(y^*)''+(y^*)'-2y^*=3e^{x}$，故选$(D)$.

(11) 【答案】(C)

【详解】记 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，则区域 D 的极坐标表示是：$0\le r\le 1$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$. 题目考察极坐标和直角坐标的互化问题，画出积分区间，结合图形可以看出，直角坐标的积分范围（注意 $y=x$ 与 $x^2+y^2=1$ 在第一象限的交点是（$\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}$）），于是 $D:0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2},y\le x\le\sqrt{1-y^2}$

所以，原式$=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$. 因此选 (C)

(12) 【答案】D

【详解】

方法 1： 化条件极值问题为一元函数极值问题。

已知 $\varphi(x_0,y_0)=0$，由 $\varphi(x,y)=0$，在(x_0,y_0) 邻域，可确定隐函数 $y=y(x)$，满足 $y(x_0)=y_0$，$\frac{dy}{dx}=-\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big/\frac{\partial\varphi}{\partial y}$。

(x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点 $\Leftrightarrow x=x_0$ 是 $z=f(x,y(x))$ 的极值点。它的必要条件是

$$\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=x_0}=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=f_x'(x_0,y_0)-f_y'(x_0,y_0)\left.\frac{\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}\right|_{x=x_0}=0$$

若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$，或 $\varphi_x'(x_0,y_0)=0$，因此不选(A)，(B).

若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$ (否则 $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=x_0}\neq 0$). 因此选 (D)

方法 2：用拉格朗日乘子法. 引入函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，有

$$\begin{cases} F_x'=f_x'(x,y)+\lambda\varphi_x'(x,y)=0 \quad (1)\\ F_y'=f_y'(x,y)+\lambda\varphi_y'(x,y)=0 \quad (2)\\ F_\lambda'=\varphi'(x,y)=0 \end{cases}$$

因为 $\varphi_y'(x_0,y_0)\neq 0$，所以 $\lambda=-\dfrac{f_y'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$，代入(1)得

$$f_x'(x_0,y_0)=-\frac{f_y'(x_0,y_0)\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$$

若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$，选 (D)

(13) 【答案】A

【详解】

方法 1：若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则由线性相关定义存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$$

为了得到 $A\alpha_1, A\alpha_2,\cdots, A\alpha_s$ 的形式，用 A 左乘等式两边，得

$$k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\cdots+k_sA\alpha_s=0 \qquad ①$$

于是存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得①成立，所以 $A\alpha_1, A\alpha_2,\cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

方法 2：如果用秩来解,则更加简单明了. 只要熟悉两个基本性质，它们是:

1. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$；2. $r(AB)<r(B)$.

矩阵 $(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，设 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，则由 $r(AB)<r(B)$ 得 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)\le r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$. 所以答案应该为(A).

(14) 【答案】 B

【详解】用初等矩阵在乘法中的作用(矩阵左乘或右乘初等矩阵相当于对矩阵进行初等行变换或列变换)得出

将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，即 $B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}A \xlongequal{\text{记}} PA$

将 B 的第 1 列的-1 倍加到第 2 列得 C，即 $C=B\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \xlongequal{\text{记}} BQ$

因为 $PQ=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E$，故 $Q=P^{-1}E=P^{-1}$.

从而 $C=BQ=BP^{-1}=PAP^{-1}$,故选(B).

三、解答题

(15) 【详解】

方法 1：用泰勒公式

将 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入题设等式整理得

$$1+(B+1)x+(C+B+\frac{1}{2})x^2+\left(\frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}\right)+o(x^3)=1+Ax+o(x^3)$$

比较两边同次幂函数得 $\begin{cases}B+1=A\\C+B+\frac{1}{2}=0\\\frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0\end{cases}$，由此可解得 $A=\frac{1}{3}$， $B=-\frac{2}{3}$， $C=\frac{1}{6}$

方法 2： 用洛必达法则. 由 $e^x\left(1+Bx+Cx^2\right)=1+Ax+o(x^3),(x\to 0)$

$$\Rightarrow \quad J\overset{(\text{记})}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x\left(1+Bx+Cx^2\right)-1-Ax}{x^3}=0$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+e^x(B+2Cx)-A}{3x^2}$$

要求分子极限为 0，即 $1+B-A=0$，否则 $J=\infty$

$$\Rightarrow \quad J=\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+2e^x(B+2Cx)+2e^xC}{6x}$$

要求分子极限为 0，即 $1+2B+2C=0$，否则 $J=\infty$

$$\Rightarrow \quad J=\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+3e^x(B+2Cx)+6e^xC}{6}=\frac{1+3B+6C}{6}=0$$

$$\Rightarrow \quad 1+3B+6C=0$$

所以

$$\begin{cases}1+B-A=0\\1+2B+2C=0\\1+3B+6C=0\end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases}A=\dfrac{1}{3}\\B=-\dfrac{2}{3}\\C=\dfrac{1}{6}\end{cases}$$

(16)【详解】题目考察不定积分的计算，利用变量替换和分部积分的方法计算.

$$\int\frac{\arcsin e^x}{e^x}dx=\int\frac{\arcsin e^x}{e^{2x}}\cdot e^x dx=\int\frac{\arcsin e^x}{e^{2x}}de^x \underline{\underline{令e^x=t}}\int\frac{\arcsin t}{t^2}dt$$

$$=-\int\arcsin t d(\frac{1}{t})=-\frac{\arcsin t}{t}+\int\frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}}=-\frac{\arcsin t}{t}+\int\frac{tdt}{t^2\sqrt{1-t^2}}$$

$$=-\frac{\arcsin t}{t}+\frac{1}{2}\int\frac{dt^2}{t^2\sqrt{1-t^2}}=-\frac{\arcsin t}{t}+\frac{1}{2}\int\frac{d(1-t^2)}{(1-t^2)\sqrt{1-t^2}-\sqrt{1-t^2}}$$

$$\underline{\underline{令\sqrt{1-t^2}=u}}=-\frac{\arcsin t}{t}+\frac{1}{2}\int\frac{du^2}{u^3-u}=-\frac{\arcsin t}{t}+\int\frac{du}{u^2-1}$$

$$=-\frac{\arcsin t}{t}+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C$$

所以 $$\int\frac{\arcsin e^x}{e^x}dx=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{1-e^{2x}}-1}{\sqrt{1-e^{2x}}+1}\right|+C$$

(17)【详解】积分区域对称于 x 轴，$\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}$ y 为 y 的奇函数，

从而知 $$\iint_D\frac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy=0$$

所以 $$I=\iint_D\frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy\underline{\underline{极坐标}}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr=\frac{\pi}{2}\ln(1+r^2)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2$$

(18) 【详解】(I) 由于$0<x<\pi$时，$0<\sin x<x$，于是$0<x_{n+1}=\sin x_n \le x_n$,说明数列$\{x_n\}$单调减少且$x_n>0$. 由单调有界准则知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.记为$A$.

递推公式两边取极限得$A=\sin A,\ \therefore A=0$

(II) 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}$，为“$1^\infty$”型.

因为离散型不能直接用洛必达法则，先考虑$\lim\limits_{t\to0}(\dfrac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}$

$$\lim_{t\to0}(\frac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{1}{t^2}\ln(\frac{\sin t}{t})}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{1}{2t}\cdot\frac{1}{\frac{\sin t}{t}}\cdot\frac{(t\cos t-\sin t)}{t^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{t\cos t-\sin t}{2t^3}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{\cos t-t\sin t-\cos t}{6t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{-\sin t}{6t}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}(\frac{x_{n+1}}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{n\to\infty}(\frac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{x\to0}(\frac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

(19) 【详解】令$f(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x$，只需证明$0<x<\pi$时，$f(x)$单调增加(严格)

$$f'(x)=\sin x+x\cos x-2\sin x+\pi=x\cos x-\sin x+\pi$$

$$f''(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x<0$$

$\therefore f'(x)$ 单调减少(严格)，

又$f'(\pi)=\pi\cos\pi+\pi=0$，故$0<x<\pi$时 $f'(x)>0$，则 $f(x)$单调增加(严格)

由$b>a$有$f(b)>f(a)$ 得证

(20) 【详解】(I)由于题目是验证，只要将二阶偏导数求出来代入题目中给的等式就可以了

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}};\frac{\partial z}{\partial y}=f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\left(x^2+y^2\right)}$$

$$= f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}$$

同理 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\dfrac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\dfrac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}$

代入$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，得 $f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+\dfrac{f'(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，

所以 $f''(u)+\dfrac{f'(u)}{u}=0$ 成立.

(II) 令 $f'(u)=p$ 于是上述方程成为$\dfrac{dp}{du}=-\dfrac{p}{u}$，则$\int\dfrac{dp}{p}=-\int\dfrac{du}{u}+c$，

即 $\ln|p|=-\ln u+c$，所以 $f'(u)=p=\dfrac{c}{u}$

因为 $f'(1)=1$，所以 $c=1$，得 $f(u)=\ln u+c_2$

又因为 $f(1)=0$，所以 $c_2=0$，得 $f(u)=\ln u$

(21)【详解】

方法 1：计算该参数方程的各阶导数如下

(I) $\dfrac{dx}{dt}=2t,\dfrac{dy}{dt}=4-2t,\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{4-2t}{2t}=\dfrac{2}{t}-1$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dt}\cdot\frac{1}{\dfrac{dx}{dt}}=\left(-\frac{2}{t^2}\right)\cdot\frac{1}{2t}=-\frac{1}{t^3}<0\quad(t>0\text{处})$$

所以曲线 L 在 $t>0$ 处是凸的

(II) 切线方程为 $y-0=\left(\dfrac{2}{t}-1\right)(x+1)$，设 $x_0=t_0^2+1$， $y_0=4t_0-t_0^2$，

则 $4t_0-t_0^2=\left(\dfrac{2}{t_0}-1\right)(t_0^2+2),4t_0^2-t_0^3=(2-t_0)(t_0^2+2)$

得 $t_0^2+t_0-2=0,(t_0-1)(t_0+2)=0\quad\because t_0>0\quad\therefore t_0=1$

所以，切点为(2，3)，切线方程为 $y=x+1$

(III) 设 L 的方程 $x=g(y)$，则 $S=\int_0^3\left[\left(g(y)-(y-1)\right)\right]dy$

由 $t^2-4t+y=0$ 解出$t=2\pm\sqrt{4-y}$ 得$x=\left(2\pm\sqrt{4-y}\right)^2+1$

由于点(2，3)在 L 上，由 $y=3$得$x=2$, 可知 $x=\left(2-\sqrt{4-y}\right)^2+1=g(y)$

所以 $$S=\int_0^3\left[\left(9-y-4\sqrt{4-y}\right)-(y-1)\right]dy=\int_0^3(10-2y)dy-4\int_0^3\sqrt{4-y}dy$$

$$=(10y-y^2)\Big|_0^3+4\int_0^3\sqrt{4-y}d(4-y)=21+4\times\frac{2}{3}\times(4-y)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^3$$

$$=21+\frac{8}{3}-\frac{64}{3}=3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3}$$

方法 2：(I) 解出 $y=y(x)$：由 $t=\sqrt{x-1}$ $(x\geq1)$ 代入 y 得 $y=4\sqrt{x-1}-x+1$.

于是$\frac{dy}{dx}=\frac{2}{\sqrt{x-1}}-1$ ， $\frac{d^2y}{dx^2}=-(x-1)^{-\frac{3}{2}}<0$ $(x>1)$ $\Rightarrow$ 曲线 L 是凸的 .

(II) L 上任意点 (x_0,y_0) 处的切线方程是 $y-y_0=(\frac{2}{\sqrt{x_0-1}}-1)(x-x_0)$ ，其中 $x_0>1$($x_0=1$时不合题意).

令 $x=-1$， $y=0$，得 $$-4\sqrt{x_0-1}+x_0-1=\left(\frac{2}{\sqrt{x_0-1}}-1\right)(-1-x_0)$$

令 $t_0=\sqrt{x_0-1}$ ，得 $$-4t_0+t_0^{\,2}=(\frac{2}{t_0}-1)(-2-t_0^{\,2})$$.

其余同方法 1，得$t_0=1$

(III) 所求图形面积

$$S=\frac{9}{2}-\int_1^2y(x)dx=\frac{9}{2}-\int_1^2(4\sqrt{x-1}-x+1)dx$$

$$=\frac{9}{2}-(4\cdot\frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}x^2+x)\Big|_1^2=\frac{9}{2}-(\frac{8}{3}-\frac{3}{2}+1)=\frac{9}{2}-\frac{13}{6}=\frac{7}{3}$$.

(22) 【详解】(I)系数矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\a&1&3&b\end{bmatrix}$未知量的个数为$n=4$，且又 $AX=b$ 有三个线性无关解，设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1$ 是 $AX=0$ 的两

个线性无关的解. 因为$\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1$线性无关又是齐次方程的解，于是$AX=0$的基础解系中解的个数不少于 2, 得$4-r(A)\geq 2$，从而$r(A)\leq 2$.

又因为A的行向量是两两线性无关的, 所以$r(A)\geq 2$. 所以$r(A)=2$.

(II)对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$[A|b]=\begin{bmatrix}1&1&1&1&|-1\\4&3&5&-1&|-1\\a&1&3&b&|1\end{bmatrix}\overset{\substack{[2]+[1]\times(-4)\\[3]+[1]\times(-a)}}{\rightarrow}\begin{bmatrix}1&1&1&1&|-1\\0&-1&1&-5&|3\\0&1-a&3-a&b-a&|1+a\end{bmatrix}$$

$$\overset{[3]+[2]\times(1-a)}{\rightarrow}\begin{bmatrix}1&1&1&1&|-1\\0&-1&1&-5&|3\\0&0&4-2a&4a+b-5&|4-2a\end{bmatrix},$$

由$r(A)=2$，得$\begin{cases}4-2a=0\\4a+b-5=0\end{cases}$，即$a=2,\ b=-3$.

所以$[A|b]$作初等行变换后化为：$\begin{bmatrix}1&0&2&-4&|2\\0&-1&-1&5&|-3\\0&0&0&0&|0\end{bmatrix}$,

它的同解方程组 $\begin{cases}x_1=2-2x_3+4x_4\\x_2=-3+x_3-5x_4\end{cases}$ ①

①中令$x_3=0,x_4=0$求出$AX=b$的一个特解$(2,-3,0,0)^T$；

$AX=0$的同解方程组是$\begin{cases}x_1=-2x_3+4x_4\\x_2=x_3-5x_4\end{cases}$ ②

取$x_3=1,x_4=0$,代入②得$(-2,1,1,0)^T$；取$x_3=0,x_4=1$, 代入②得$(4,-5,0,1)^T$. 所以$AX=0$的基础解系为$(-2,1,1,0)^T$，$(4,-5,0,1)^T$

所以方程组$AX=b$的通解为：

$(2,-3,0,0)^T+c_1(-2,1,1,0)^T+c_2(4,-5,0,1)^T$，$c_1,c_2$为任意常数

(23) 【详解】(I) 由题设条件$A\alpha_1=0=0\alpha_1$，$A\alpha_2=0=0\alpha_2$，故α_1,α_2是A的对应于$\lambda=0$的特征向量，又因为α_1,α_2线性无关，故$\lambda=0$至少是A的二重特征值. 又因为A的每行元素之和为3，所以有$A(1,1,1)^T=(3,3,3)^T=3(1,1,1)^T$，由特征值、特征向量的定义，

$\alpha_0=(1,1,1)^T$ 是 A 的特征向量, 特征值为 $\lambda_3=3$， λ_3 只能是单根， $k_3\alpha_0, k_3\neq 0$ 是全体特征向量，从而知 $\lambda=0$ 是二重特征值.

于是 A 的特征值为 $3,0,0$ ；属于 3 的特征向量: $k_3\alpha_3, k_3\neq 0$ ；属于 0 的特征向量: $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$， k_1,k_2 不都为 0 .

(Ⅱ) 为了求出可逆矩阵必须对特征向量进行单位正交化 .

先将 α_0 单位化, 得 $\eta_0=(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})^T$.

对 α_1,α_2 作施密特正交化, 得 $\eta_1=(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$,□ $\eta_2=(-\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6})^T$.

作 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵,并且 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$